



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SE315 – CÔNG NGHỆ GAME ONLINE

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Công nghệ game online
Tên môn học (tiếng Anh):	Technology for Online Game Development
Mã môn học:	SE315
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☐ ; Chuyên ngành ☒ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Khoa Công nghệ Phần mềm
Giảng viên biên soạn:	Đặng Việt Dũng Email: dungdv@uit.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy	Đặng Việt Dũng, Đinh Nguyễn Anh Dũng
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3 tín chỉ (45 tiết)
Thực hành:	1 tín chỉ (30)
Tự học:	90 tiết
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng và các kỹ thuật cơ bản để phát triển game online theo mô hình client-server. Nội dung bao gồm các yếu tố quan trọng như kiến trúc mạng, giao tiếp giữa client và server, đồng bộ trạng thái, quản lý người chơi và lưu trữ dữ liệu. Sinh viên được trang bị kiến thức về các mô hình server, kỹ thuật giảm độ trễ và các hướng tối ưu hóa kết nối mạng trong game. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể thiết kế và triển khai được nguyên mẫu một game online cơ bản.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH [1]	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học) [2]	Ảnh xạ CĐR CTĐT [3]	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ [4]
G3.1	Hiểu và giải thích các mô hình và quy trình phát triển game online. Hiểu và áp dụng công nghệ xử lý trên kiến trúc máy khách – máy chủ trong game online.	LO3	KN4
G3.2	Vận dụng các kiến thức và công nghệ đã học để xây dựng ý tưởng và giải pháp cho game online, triển khai một phần hoặc toàn bộ sản phẩm.	LO3	KN4
G4.1	Thiết kế các thành phần cơ bản trong game online (giao diện, logic, tương tác mạng), triển khai và kiểm thử trên môi trường thực tế.	LO4	KN4
G5.1	Làm việc cộng tác theo nhóm; phân chia công việc và thực hiện kế hoạch phát triển game (nhóm 2–5 sinh viên).	LO5	KN4

[1]: Ký hiệu CĐRMH được đánh mã số **Gx.y**, với x tương ứng với LO cấp độ 1, y là cấp độ 2. Không nên có nhiều hơn 5 CĐRMH, khuyến nghị 3 CĐR cho mỗi một môn học.

[2]: Mô tả CĐRMH cần bám sát mô tả CĐR CTĐT trong cột [3] và sử dụng các động từ chủ động phù hợp với mô tả cấp độ chuẩn đầu ra môn học về Nhận thức (NT), Kỹ năng (KN), Thái độ (TĐ) trong cột [5]. (Tham khảo các động từ Bloom trong Hướng dẫn Thang phân loại NT, KN, TĐ sử dụng tại trường Đại học Công nghệ thông tin.)

[3]: Ảnh xạ từng CĐR môn học đến CĐR chương trình đào tạo. Cần thống nhất theo Bảng ma trận “Các môn học và mối quan hệ với chuẩn đầu ra” trong CTĐT.

[4]: Mô tả cấp độ chuẩn đầu ra môn học về NT, KN, TĐ mong đợi sinh viên sẽ đạt sau khi hoàn thành môn học. Cấp độ này cần thống nhất theo Bảng ma trận “Các môn học và mối quan hệ với chuẩn đầu ra” trong CTĐT. Trong trường hợp có nhiều CĐRMH cho một CĐR CTĐT thì các cấp độ này phải nhỏ hơn hoặc bằng cấp độ mô tả trong CTĐT (vì cấp độ CĐR mô tả trong CTĐT là cấp độ mong đợi cao nhất sinh viên đạt được).

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)

a. Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐRMH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
1	Giới thiệu tổng quan về game online - Các thể loại game online - Công nghệ phổ biến	G3.1	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3
2	Thiết kế thể giới game online - Game Design Document - Cốt truyện, bối cảnh, kịch bản - Trải nghiệm người chơi	G3.1, G4.1	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3
3	Các mô hình mạng và giao tiếp cơ bản trong game - Mô hình client-server, P2P - TCP, UDP, WebSocket - Networking libraries	G3.1, G4.1	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
4-5	Thiết kế giao tiếp và xử lý dữ liệu giữa Client – Server - Các phương pháp encode-decode gói tin - Giới thiệu JSON, Protobuf - Gửi nhận gói tin - command queue - Đồng bộ vị trí - Giới thiệu xử lý độ trễ	G3.1, G4.1	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
6-8	Xử lý và Đồng bộ Logic Gameplay giữa Client – Server - Xử lý input và phản hồi - Logic chuyển động, va chạm - Prediction, Reconciliation, Interpolation	G3.1, G3.2	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4

	• Tick rate, authoritative server • Đồng bộ sự kiện và trạng thái gameplay			
9	Quản lý trạng thái game • Game State, Scene State • State Machine, chuyển trạng thái	<i>G3.1,</i> <i>G3.2</i>	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
10	Lưu trữ và quản lý dữ liệu game • Lưu trạng thái nhân vật (position, score...) • Load/Save local • Gửi về server	<i>G3.2,</i> <i>G4.1</i>	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
11	Quản lý người chơi và phiên chơi • Quản lý người chơi: đăng nhập, đăng xuất, xử lý reconnect • Hệ thống phòng chơi (Room/Lobby) • Quản lý Player ID	<i>G3.1,</i> <i>G3.2,</i> <i>G4.1</i>	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
12-13	Tối ưu kết nối & giảm độ trễ trong game online • Kỹ thuật tối ưu kết nối, giảm độ trễ • Lag Compensation • Snapshot, Rewind, Rollback	<i>G3.2,</i> <i>G4.1,</i> <i>G5.1</i>	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
14	Bảo mật và chống gian lận trong game online • Xác thực dữ liệu client • Kiểm tra logic phía server • Các loại gian lận phổ biến và cách phát hiện	<i>G3.2,</i> <i>G4.1,</i> <i>G5.1</i>	GV thuyết giảng SV đọc tài liệu và thảo luận trên nhóm môn học	A3, A4
15	Ôn tập	<i>G3.1,</i> <i>G3.2,</i> <i>G4.1,</i> <i>G5.1</i>		A3, A4

b. Thực hành

Bảng 4.

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
1	Bài thực hành 1: Kết nối client – server - Thiết lập kết nối client-server - Gửi và nhận tin nhắn - Kiểm tra giao tiếp giữa client và server	G3.1, G3.2, G4.1	Demo, Làm bài tập tại lớp, Giao bài tập ở nhà	A3
2	Bài thực hành 2: Quản lý người chơi và phòng chơi - Hệ thống đăng nhập đơn giản - Tạo và tham gia phòng chơi (room/lobby) - Quản lý session ID, xác thực phiên chơi	G3.2, G4.1, G5.1	Demo, Làm bài tập tại lớp, Giao bài tập ở nhà	A3
3	Bài thực hành 3: Xử lý logic gameplay, đồng bộ trạng thái và tối ưu kết nối - Xử lý input, hiệu ứng phía client - Quản lý trạng thái server, đồng bộ trạng thái nhân vật - Lag compensation, snapshot, rewind, rollback - Tối ưu và xử lý lỗi mạng	G3.2, G4.1, G5.1	Demo, Làm bài tập tại lớp, Giao bài tập ở nhà	A3

[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Nội dung giảng dạy trong buổi học. [3]: Liệt kê các CĐRMH. [4]: Mô tả chi tiết hình thức, phương pháp, công cụ dạy và học tương ứng với nội dung giảng dạy trong cột [2] (ở lớp, ở nhà). [5]: Thành phần đánh giá liên quan đến nội dung buổi học, thành phần đánh giá phải nằm trong danh sách các thành phần đánh giá ở Bảng 5, Mục 6.

Tất cả các CĐRMH đều được dạy/ học. Mức độ giảng dạy và cấp độ CĐRMH trong Bảng 1 phải tương xứng với nội dung, hoạt động dạy và học trong Bảng 2 và Bảng 3 (CĐRMH trong Bảng 1 có cấp độ CĐRMH cao phải được dạy và học nhiều, hình thức, phương pháp dạy và học tương ứng).

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

(Các thành phần đánh giá của môn học. Bốn thành phần đánh giá A1-A4 trong Bảng 4 dưới đây được quy định trong Quy định thi tập trung của Trường, GV không tự ý thêm thành phần đánh giá khác, nhưng có thể chia nhỏ thành các thành phần đánh giá cấp 2 như: A1.1, A1.2, ...)

Bảng 5.

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH (Gx) [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, Seminar)		0%
A2. Thi lý thuyết giữa kỳ		0%
A3. Thực hành	G3.1, G5.1	50%
A4. Cuối kỳ Thi vấn đáp đồ án	G3.1, G3.2, G4.1, G5.1	50%

[1]: Các thành phần đánh giá của môn học. [2]: Liệt kê các CĐRMH tương ứng được đánh giá bởi thành phần đánh giá. [3]: Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trên tổng điểm môn học. Tất cả các CĐRMH cần được đánh giá và với tỷ lệ hợp lý. [4]: Môn học nào có tín chỉ thực hành cần có thành phần đánh giá Thực hành. [5] Tổng của một hoặc nhiều thành phần đánh giá vào thời điểm cuối kỳ thống nhất trong cùng môn học (thi, báo cáo đồ án, vấn đáp).

Rubric của từng thành phần đánh giá trong Bảng 4

a. Rubric của thành phần đánh giá A3

CĐRMH	Giỏi (>8đ)	Khá(7-8đ)	TB(5-6đ)
G3.1: Hiểu rõ các yêu cầu và quy trình phát triển game online Hiểu rõ quy trình vận hành game online	Nắm vững và vận dụng hiệu quả toàn bộ kiến thức về quy trình phát triển và vận hành game online ở cả cấp độ tổng quát và từng thể loại; có khả năng phân tích và áp dụng linh hoạt vào thực tiễn.	Hiểu rõ phần lớn nội dung liên quan đến yêu cầu và quy trình phát triển game online; có khả năng áp dụng vào các thể loại game phổ biến.	Hiểu được những kiến thức nền tảng và yêu cầu cốt lõi liên quan đến phát triển game online.
G5.1: Làm việc nhóm; chia công việc và phối hợp hiệu quả Lập kế hoạch làm việc Tự học và tìm hiểu công nghệ	Có khả năng phối hợp nhóm tốt, phân công công việc hợp lý và hiệu quả; lập kế hoạch rõ ràng; chủ động tìm hiểu công nghệ mới.	Có khả năng phối hợp nhóm và phân chia công việc hợp lý; lập kế hoạch cơ bản; tìm hiểu được một số công nghệ chuyên môn.	Có khả năng làm việc nhóm đơn giản và phân chia công việc ở mức cơ bản; có thể tìm hiểu công nghệ ở mức nền tảng.

b. Rubric của thành phần đánh giá A4

CĐRMH	Giỏi (>8đ)	Khá(7-8đ)	TB(5-6đ)
G3.1: Nắm vững các mô hình và quy trình phát triển game online Nắm vững công nghệ xử lý phía client và phía server trong game online	Nắm vững các mô hình và quy trình phát triển game online, áp dụng linh hoạt vào đồ án. Hiểu rõ và triển khai tốt công nghệ xử lý phía client và server, đảm bảo hiệu năng và tính ổn định của game.	Nắm được các mô hình và quy trình phát triển game online, áp dụng cơ bản vào đồ án. Hiểu và triển khai được công nghệ xử lý phía client và server, đáp ứng yêu cầu chính của hệ thống game.	Hiểu mức độ cơ bản các mô hình phát triển game online. Triển khai được một số chức năng xử lý phía client và server với sự hỗ trợ.
G3.2: Có khả năng vận dụng kiến thức và công nghệ đã học để xây dựng ý tưởng, phát triển giải pháp cho game online và triển khai thực tế	Vận dụng tốt kiến thức chuyên môn và công nghệ để phát triển ý tưởng, xây dựng giải pháp game phù hợp và triển khai hiệu quả trên nền tảng thực tế.	Vận dụng được kiến thức và công nghệ đã học để xây dựng giải pháp game đáp ứng phần lớn yêu cầu môn học.	Vận dụng kiến thức và công nghệ ở mức cơ bản để xây dựng giải pháp game, đáp ứng khoảng 60% yêu cầu môn học.
G4.1: Có khả năng thiết kế và triển khai các thành phần cơ bản của game online	Thiết kế và triển khai thành thạo các thành phần cơ bản (giao diện, logic game, xử lý tương tác, kết nối mạng) đúng với yêu cầu môn học.	Thiết kế và triển khai được phần lớn thành phần cơ bản của game.	Thiết kế và triển khai được một số thành phần cơ bản, đáp ứng khoảng 60% yêu cầu môn học.
G5.1: Làm việc nhóm, phân chia công việc và phối hợp hiệu quả theo kế hoạch	Có khả năng làm việc nhóm tốt, phân chia công việc hợp lý, phối hợp hiệu quả theo đúng kế hoạch và tiến độ; thể hiện kỹ năng quản lý nhóm tốt.	Có khả năng làm việc nhóm và phân chia công việc hợp lý, phối hợp tương đối hiệu quả.	Có khả năng làm việc nhóm ở mức cơ bản.

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường
- Sinh viên không được vắng quá quá số tiết theo qui định học chế tín chỉ của môn học.
- Sinh viên nộp đồ án không đúng qui định, không đúng hạn coi như không nộp bài.
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Sách, giáo trình chính:

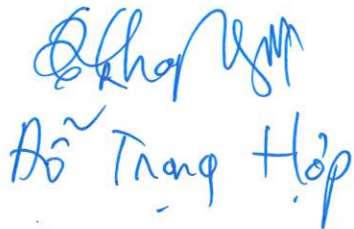
1. Đinh Nguyễn Anh Dũng. Bài giảng + Slide môn Phát triển và vận hành game. Trường Đại học Công nghệ thông tin (lưu hành nội bộ), 2011.

b) Sách tham khảo:

1. Jessica Mulligan, Bridgette Patrovsky. Developing Online Games: An Insider's Guide. New Riders Publishing, 2003.
2. Josh Glazer, Sanjay Madhav. Multiplayer Game Programming: Architecting Networked Games. Addison-Wesley, 2015.

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

P. Trưởng khoa/ bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Trọng Hợp

Tp.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2025

Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đặng Việt Dũng